

Escenario.	Elementos.	Respuesta
Escenario 01. En múltiples incidentes atribuidos al grupo LockBit, organizaciones públicas y privadas han sufrido el cifrado masivo de servidores tras un acceso inicial no autorizado. Antes de ejecutar el ransomware, los atacantes exfiltraron información sensible y posteriormente amenazaron con su publicación, evidenciando un compromiso simultáneo de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Desde el enfoque del RFC 4949, el incidente se clasifica como un multi-stage attack con data breach y availability attack, donde la indisponibilidad del sistema es solo una fase final del daño. La ausencia de respaldos inmutables y de detección temprana permitió que el impacto fuera total.	Servicios X.800 comprometidos	Integridad de datos, Control de acceso, Disponibilidad.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Multistage attack, data breach y availability attack.
	Tipo de amenaza.	Externa (Por un acceso inicial no autorizado).
	Vector de ataque.	Compromiso de credenciales, explotación de vulnerabilidades públicas.
	Impacto técnico/operativo	Pérdida de integridad de los datos, exfiltración y paralización de operaciones. Impacto irreparable.
	Medida de control recomendada.	Autenticación y no repudio, Control de acceso y cifrado.
Escenario 02. En diversos casos documentados, bases de datos completas quedaron accesibles públicamente debido a errores de configuración en servicios de almacenamiento en la nube. No existió una explotación técnica sofisticada, sino una falla en el control de acceso, lo que derivó directamente en la pérdida de confidencialidad de los datos. El RFC 4949 describe este tipo de incidentes como misconfiguration y exposure, subrayando que la amenaza no siempre	Servicios X.800 comprometidos	Confidencialidad de datos, Control de acceso.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Misconfiguration, exposure.
	Tipo de amenaza.	Interna (mala configuración de la BD).
	Vector de ataque.	Integridad de la información.

implica malware o intrusión activa. El impacto suele ser legal y reputacional, aun cuando no se pueda demostrar acceso malicioso.	Impacto técnico/operativo	
	Medida de control recomendada.	Control de Acceso y cifrado.
Escenario 03. Un proveedor legítimo de software fue comprometido y distribuyó una actualización que incluía código malicioso, afectando a cientos de organizaciones que confiaban en él. Este escenario refleja una violación grave de la integridad de los sistemas y, en muchos casos, de la confidencialidad, al permitir accesos no autorizados posteriores. El RFC 4949 lo identifica como supply chain attack, destacando el abuso de relaciones de confianza. El daño es particularmente crítico porque rompe el supuesto de legitimidad del software firmado.	Servicios X.800 comprometidos	Control de acceso.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Supply chain attack.
	Tipo de amenaza.	Interna (Distribución sin autenticación de malware).
	Vector de ataque.	Integridad de los sistemas, accesos no autorizados.
	Impacto técnico/operativo	Posible pérdida de integridad de los datos, suplantación de identidad.
	Medida de control recomendada.	Integridad de datos y detección de anomalías.
Escenario 04. Mediante campañas de phishing, atacantes obtuvieron credenciales válidas y accedieron a sistemas corporativos durante meses sin levantar alertas. Aunque la autenticación funcionó técnicamente, el servicio de autenticación fue comprometido al basarse en credenciales robadas, afectando también el control de acceso. Según el RFC 4949, se trata de un credential compromise con authentication failure conceptual, no técnica. La falta de MFA y de monitoreo de comportamiento facilitó la persistencia del atacante.	Servicios X.800 comprometidos	Autenticación, Control de acceso.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Credential compromise, authentication failure conceptual.
	Tipo de amenaza.	Externa (Infiltración por medio de phishing y obtención de credenciales).

	Vector de ataque.	Integridad de los sistemas, Compromiso de credenciales.
	Impacto técnico/operativo	Acceso persistente no autorizado.
	Medida de control recomendada.	Autenticación y no repudio.
Escenario 05. En ataques de ransomware avanzados, los atacantes eliminaron o cifraron los respaldos antes de afectar los sistemas productivos. Este hecho compromete directamente la disponibilidad y la integridad de la información, al impedir la recuperación. El RFC 4949 clasifica este comportamiento como data destruction y availability attack, evidenciando intención deliberada de maximizar el daño. La inexistencia de respaldos offline o inmutables convierte el incidente en catastrófico.	Servicios X.800 comprometidos	Integridad de información y disponibilidad.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Data destruction, availability attack.
	Tipo de amenaza.	Externa (Ataque directo y eliminación de respaldos).
	Vector de ataque.	Integridad de la información.
	Impacto técnico/operativo	Acceso persistente no autorizado.
	Medida de control recomendada.	Ruteo seguro, detección de intrusiones.
Escenario 06. Un empleado con acceso legítimo extrajo bases de datos completas y las vendió a terceros, sin explotar vulnerabilidades técnicas. El servicio afectado fue principalmente la confidencialidad, junto con fallas en el control de acceso por exceso de privilegios. El RFC 4949 define este escenario como insider threat, destacando que el riesgo interno puede ser tan grave como el externo. La carencia de monitoreo y de políticas de mínimo privilegio fue determinante.	Servicios X.800 comprometidos	Confidencialidad de datos.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	insider threat
	Tipo de amenaza.	Interna (exfiltración de información para su venta).
	Vector de ataque.	Integridad de la información.

	Impacto técnico/operativo	Pérdida de confidencialidad de la información en la empresa.
	Medida de control recomendada.	No repudio.
Escenario 07. Tras un ataque, los registros del sistema quedaron cifrados o alterados, impidiendo reconstruir la secuencia de eventos. Esto compromete la integridad de los datos y el no repudio, ya que no es posible demostrar qué ocurrió ni quién fue responsable. Desde el RFC 4949, se trata de una violación de evidentiary integrity y del audit trail. El impacto no solo es técnico, sino también probatorio y legal.	Servicios X.800 comprometidos	Integridad de datos y no repudio.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	evidentiary, integrity y audit trail.
	Tipo de amenaza.	Externa (sin registros de eventos)
	Vector de ataque.	Cifrado de la información.
	Impacto técnico/operativo	Detención de operaciones.
	Medida de control recomendada.	Integridad de datos y detección de anomalías.
Escenario 08. Una actualización mal ejecutada provocó la caída simultánea de múltiples servicios críticos a nivel global. Aunque no existió un atacante, el servicio de disponibilidad fue gravemente afectado. El RFC 4949 contempla estos eventos como operational failure, recordando que la seguridad también se ve afectada por errores internos. La falta de pruebas previas y planes de reversión amplificó el impacto.	Servicios X.800 comprometidos	Disponibilidad.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Operational failure.
	Tipo de amenaza.	Interna (actualización sin prueba de errores).
	Vector de ataque.	Disponibilidad de servicios.
	Impacto técnico/operativo	Detención de operaciones.
	Medida de control recomendada.	Gestión de cambios.
Escenario 09. Atacantes replicaron sitios y correos oficiales para	Servicios X.800 comprometidos	Autenticación, Confidencialidad de datos.

engañar a ciudadanos y obtener información sensible. Este escenario afecta la autenticación, al suplantar identidades legítimas, y la confidencialidad de los datos recolectados. El RFC 4949 lo clasifica como masquerade y phishing, subrayando el componente de ingeniería social. La ausencia de mecanismos de autenticación del dominio y de concientización facilitó el éxito del ataque.	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Masquerade y phishing.
	Tipo de amenaza.	Externa (ingreso a un sitio sin autenticación e ingeniería social).
	Vector de ataque.	Obtención de claves de acceso e información de usuarios.
	Impacto técnico/operativo	Suplantación de identidad con la información obtenida.
	Medida de control recomendada.	Autenticación, control de acceso con herramientas como firewalls.
Escenario 10. En algunos incidentes, tras exfiltrar información, los atacantes ejecutaron acciones destructivas para borrar sistemas completos y eliminar rastros. Se produce un compromiso total de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, configurando uno de los peores escenarios posibles. El RFC 4949 describe este patrón como destructive attack, donde el objetivo no es solo el lucro, sino el daño irreversible. La detección tardía impidió cualquier contención efectiva	Servicios X.800 comprometidos	Confidencialidad de datos, integridad de la información y Disponibilidad.
	Definición(es) aplicable(s) RFC 4949	Destructive attack
	Tipo de amenaza.	Externa (acceso no autorizado de terceros).
	Vector de ataque.	exfiltración de información y ataque a los sistemas
	Impacto técnico/operativo	Acceso persistente no autorizado, secuestro de sesión.
	Medida de control recomendada.	redundancia, control de acceso y cifrado, políticas ACL.